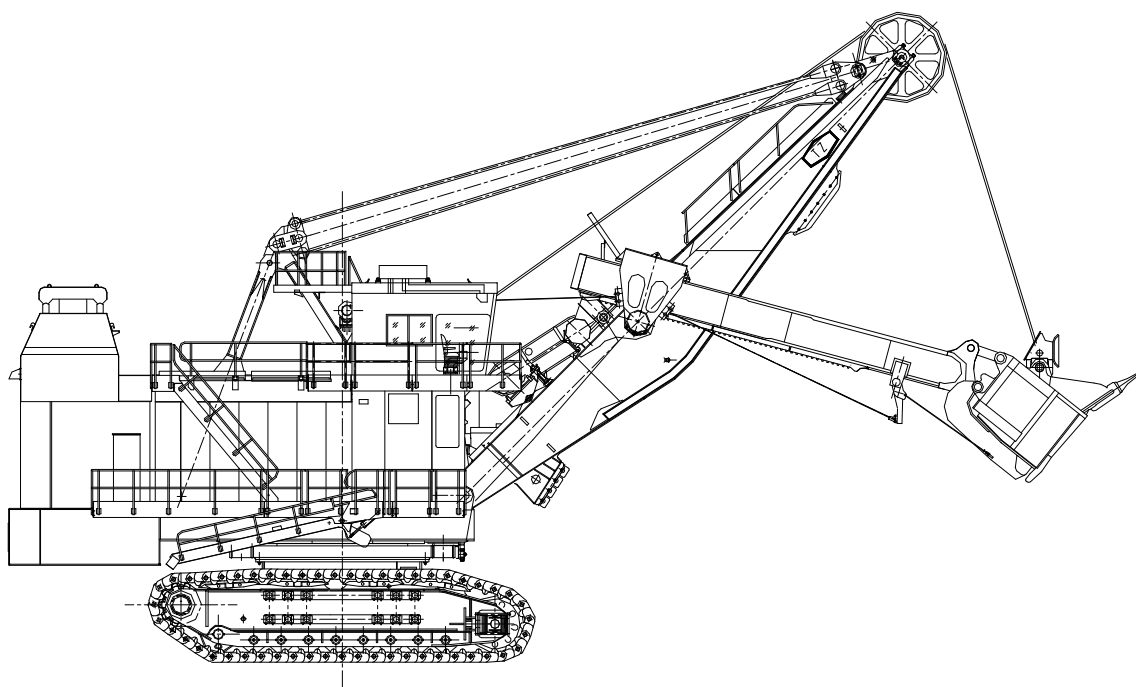




Экскаватор WK-20.

Нормы технического обслуживания и проверки электрооборудования

DK1623.00BZ ЭЛ ТО



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2017 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
	Введение	3
I	Должностные обязанности	3
II	Полномочия	3
III	Условия для начала выполнения работ	3
IV	Особые пункты	3
V	Регламенты обслуживания	4
VI	Пункты, требующие особого внимания	9
	Лист регистрации изменений	

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	DK1623.00 ВЗ ЭЛ ТО					Лист
										2

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Для правильной и безопасной эксплуатации оборудования необходимо соблюдение следующих норм обслуживания электрической системы WK-20:

1. Электротехническая группа цеха отвечает за обслуживание экскаваторов;
2. Понимание содержания и процесса проведения выборочной проверки всех частей электросистемы экскаватора;
3. Согласованность работы технических специалистов цеха, своевременное составление отчета о техническом обслуживании, передача вышестоящим специалистам и сдача в архив, подробные записи о проделанной работе;
4. Строгое выполнение всех требований к проведению работ по обслуживанию;
5. Строгое следование всем стандартам обслуживания и проведения проверки;
6. Ответственность за противопожарные меры и мероприятия по очистке;
7. Ответственность за меры безопасности при проведении работ по обслуживанию.

1. Проведение персоналом работ в рамках правил проведения работ по обслуживанию;
2. Отказ от выполнения указаний, нарушающих нормы;
3. Право получения информации и ознакомления с документацией о работе оборудования от ИТР;
4. Отказ от выполнения работ, нарушающих инструкции и регламенты карьера.

1. Обязательное наличие у рабочего персонала соответствующего допуска для выполнения работ;
2. Соответствующее состояние здоровья, отсутствие болезней, препятствующих выполнению данного вида работ.

1. Обслуживающие работы должны проводиться в строгом соответствии с Перечнем работ по обслуживанию.
2. В процессе работ необходимо соблюдать правила безопасности. Запрещено нарушение правил техники безопасности.
3. Работы по обслуживанию проводятся через 250 часов, 500 часов, 1000 часов,
4. Каждый раз за день до проведения работ по обслуживанию необходимо

произвести оповещение о их начале для того, чтобы ремонтный и эксплуатационный персонал заранее провел подготовительные работы. Перед началом работ экскаватор отгоняется с рабочей площадки и устанавливается в надежном и безопасном месте.

5. После прибытия на площадку обслуживающего персонала их автомобили располагаются на безопасном расстоянии, превышающим радиус поворота экскаватора. Непосредственно перед началом работ на экскаваторе обслуживающий персонал должен связаться с машинистом и получить от него согласие.

6. Перед началом работ вывешивается оповещающий знак: «Идет ремонт. Работы запрещены». Работы начинаются только после того, как машинист и не имеющий к работам персонал покидают кабину.

7. Так как все обслуживающие работы должны проводиться при полностью отключенном экскаваторе, то перед началом работ необходимо связаться с другими специалистами и убедиться, что экскаватор не требуется для работы. Если в процессе проведения работ возникает необходимость работы экскаватора, то весь обслуживающий персонал должен отойти в безопасное место.

8. По завершению обслуживающих работ ответственный проверяет рабочих и производит инвентаризацию инструментов, после чего проводится уборка и очищается площадка. Машинист ставит свою подпись, составляется рапорт о завершении обслуживающих работ и подтверждается время.

V. Регламенты обслуживания:

5.1. Коллекторное кольцо высокого напряжения, шкаф высокого напряжения, главный трансформатор, вспомогательный трансформатор

1. Перед началом обслуживания узлов высокого напряжения в первую очередь нужно распорядиться об отключении электропитания и затем убедиться, что оно отключено. После чего провести снятие остаточного напряжения, разрядку, повесить заземляющие провода, отсоединить питающий кабель высокого напряжения, а затем только можно начинать обслуживающие работы.

2. Проверить крепления линии заземления коллекторного кольца, коллекторного кольца и высоковольтного фарфорового изолятора, основания высоковольтного фарфорового изолятора. Давление пружины электрощетки коллекторного башмака должно отвечать требованиям, поверхность ее должна быть без повреждений.

3. Площадь контакта электрощетки коллекторного башмака высокого напряжения и коллекторного кольца должна быть не менее 80% от общей площади, она должна хорошо очищаться. Недопустимо наличие на ней зазубрин, масляных загрязнений для обеспечения хорошего качества контакта. Степень истирания электрощетки и коллекторного кольца не должна превышать 75% от первоначальной толщины.

4. Проверить изоляцию электрокабеля высокого напряжения. Недопустимы его повреждения, необходимо полное очищение полости коллекторного кольца от масляных загрязнений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 4
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	DK1623.00 ВЗ ЭЛ ТО					

5. Проверить прочность соединения проводов шкафа высокого напряжения, главного и вспомогательного трансформаторов, номера на проводах должны быть очищены от грязи. Основания и опоры должны быть прочно закреплены, недопустимо распаивание сварки. Проверяется наличие предохранительных замков дверей шкафа, болтов, шарниров и петель. Внутри шкафы должны быть хорошо очищены от пыли, не должно быть оставлено не очищенных («мертвых») секторов.

6. Проверить детали всех узлов, движения их должны быть свободными, крепления – надежными и прочными. Контакты изолирующего и нагрузочного выключателей должны быть в отличном состоянии, без повреждений. Площадь контакта должна достигать 85% от общей полезной площади. Толщина зажимной панели должна быть не менее 70% от первоначальной толщины.

7. Проверить крепления плавкого предохранителя, грозового разрядника, предохранительной установки от перенапряжения. Крепления соединительных проводов всех узлов, также они не должны быть деформированы, недопустимо наличие повреждений. На внешних поверхностях не должно быть следов перегрева.

8. Проверить крепления соединительного токопровода вакуумного контактора и его основания, очистить изоляционные детали и вакуумный фарфоровый изолятор. Защитный кожух должен быть в надлежащем состоянии, крепеж всех узлов должен быть в полной комплектации и хорошо затянут.

9. Не должно быть дефектов в изоляции катушки трансформатора, все изоляторы и арматура должны быть в полной комплектации. Не должно быть следов ожогов от перегрева. Должна быть гарантирована полная безопасность и надежность движений. Крепления соединительных проводов датчиков также должны быть надежными и прочными, изображения датчиков четкое, установленные параметры должны отвечать соответствующим требованиям.

5.2. Вспомогательный шкаф, шкаф UPS

1. Проверка и обслуживание шкафов должны проводиться при полностью отключенном экскаваторе.

2. Проверить крепления соединительных проводов всех узлов. Номера проводов должны быть очищены от грязи, расположение проводов в соответствии с документацией.

3. Проверить крепления оснований всех узлов и деталей, недопустимо наличие распадающейся сварки.

4. Внутри шкафы должны быть хорошо очищены от пыли, не должно быть оставлено не очищенных («мертвых») секторов.

5. Проверить состояние выключателей в шкафах, контакторов, термореле, движения их должны быть надежными. Все заданные значения должны отвечать заданным требованиям.

6. Недопустимо наличие следов ожогов от перегрева на деталях, защитные детали не должны соединяться по мостовой схеме. Поврежденные детали должны быть своевременно заменены.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	DK1623.00 ВЗ ЭЛ ТО					Лист
										5

5.3. Коммутационный шкаф, конвертерный шкаф, шкаф PLC

1. Проверка и обслуживание шкафа ALM и конвертерного шкафа должны проводиться по истечении 5 минут после отключения электропитания, либо после того как напряжение шины прямого тока упадет до нуля.

2. Во время проверки и обслуживания PLC необходимо отключить все источники питания шкафов во избежание аварийных ситуаций и несчастных случаев.

3. Проверить крепления соединительных проводов всех деталей, убедиться в их надежности, номера на проводах должны быть очищены от грязи, расположение проводов должно быть рациональным. Изоляция должна быть в хорошем состоянии без повреждения внешних слоев. Заземление проводов также должно находиться в надлежащем состоянии.

4. Проверить крепления всех оснований электрошкафов, амортизирующих блоков, опор внешних частей, заземляющих проводов. Убедиться в их прочности и надлежащем состоянии заземления.

5. Проверить крепления всех оснований элементов, их интерфейсы, разъемы соединения проводов, штепсельные вилки контурных плат, прочность соединений, хороший контакт штепсельных вилок. В случае обнаружения состарившейся изоляции, внешних повреждений элементов нужно произвести их замену во избежание аварийных ситуаций и несчастных случаев.

6. Внутри шкафы должны быть хорошо очищены от пыли, не должно быть оставлено не очищенных («мертвых») секторов.

7. Проверить, нет ли изменений в загрузочной программе шкафов PLC и ALM, а также конвертерного шкафа. В случае обнаружения изменений необходимо провести корректировку.

8. Проверить крепления оснований теплорассеивающих вентиляторов и их соединительных проводов.

5.4. Двигатели подъема, напора, поворота, хода и вентиляторы

1. Проверить и очистить внешние поверхности двигателей и вентиляторов. На них недопустимо наличие масляных пятен и других загрязнений, а также повреждений. Проверить наличие и прочность болтов, пружин и прокладок. Фильтровальная сетка вентиляционного отверстия должна быть в хорошем состоянии, на ней не должно быть повреждений и образования засоров.

2. Проверить прочность оснований вентиляторов и соединительных проводов.

3. Проверить прочность соединительных проводов в соединительной коробке. Состояние изоляции, клеммы соединительных проводов не должны быть расшатаны, недопустимо повреждение их внешних поверхностей. Номера на кабелях должны быть очищены от загрязнений, их защитные обсадные трубы должны быть в полном наличии и без повреждений.

4. Крепление термометра PT100 должно быть надежным, недопустимо повреждение соединительных проводов.

5. Проверить крепление кодировщика, его основания, его соединительных проводов и соединительных проводов экрана.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	DK1623.00 ВЗ ЭЛ ТО					Лист
										6

5.5. Коллекторное кольцо низкого напряжения

1. Проверить крепления соединительных проводов коллекторного кольца, состояние изоляции кабелей, прочность и полную комплектацию плат линий пучков. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, заземление экранирующих линий должно быть надежным.

2. Проверить крепление щеткодержателя и его местоположение, он должен быть на определенном расстоянии от скользящего кольца. Опора должна быть надежно закреплена, недопустима ее деформация. Вращение щеткодержателя на скользящем кольце должно быть свободным. Электрощетка не должны тереться об изоляцию.

3. Очистить и отшлифовать электрощетку, убедиться, что она свободно двигается в щеткодержателе. Площадь контакта электрощетке и скользящего кольца не должна быть менее 80% от общей площади, ее износ должен быть в допустимых пределах.

4. Проверить и обработать нажимную пружину электрощетке, напряжение пружины не должно быть меньше стандартного значения.

5. Проверить крепление основания защитного кожуха коллекторного кольца. Недопустима деформация кожуха, все детали должны быть надежно закреплены, болты и гайки должны быть в полной комплектации и надежно затянуты. Кожух не должен оказывать давление на щеткодержатель.

6. Очистить и отполировать скользящее кольцо, убедиться, что его поверхность ровная и без зазубрин, недопустимо повреждение изоляции.

7. Очистить от пыли коллекторное кольцо, убедиться, что на нем нет масляных загрязнений и других посторонних частиц, которые могут повредить изоляцию.

5.6. Приборы

1. Проверить крепления соединительных проводов приборов, их плат и пучков. Номера проводов должны быть очищены от загрязнений. Изоляция должна быть в надлежащем состоянии, без следов перегрева и старения.

2. Проверить, соответствуют ли требованиям заданные значения и показатели приборов.

3. Проверить крепления основания и интерфейса.

4. Очистить приборы. Убедиться, что изображение четкое.

5.7. Вентилятор кузова и аксиальный вентилятор

1. Проверить крепления основания вентиляторов, вентиляционных кожухов и лопастей.

2. Проверить крепления соединительных линий вентиляторов, плат линий, пучков. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.

3. Проверить крепления оснований фильтров вентиляторов и фильтрующих сеток, на сетке не должно быть повреждений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	DK1623.00 ВЗ ЭЛ ТО				Лист
									7

5.8. Воздушный компрессор

1. Проверить крепления оснований пульта управления и соединительной коробки проводов двигателя.
2. Проверить комплектацию и чистоту пульта управления, соединения проводов двигателя, платы проводов и их номеров. На изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
3. Проверить крепления элементов пульта управления. Очистить их, убедиться, что на них не повреждений и масляных загрязнений.

5.9. Пульт управления и двигатель открывания ковша

1. Проверить крепление пульта управления, соединения проводов двигателя, платы проводов и их номеров, они должны быть очищены от загрязнений. На изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
2. Проверить крепления основания выключателя и резистора внутри пульта управления, крепления соединительных деталей. На резисторе не должно быть следов перегрева и старения. Дугогосыщий кожух выключателя должен быть в исправном состоянии, контакты должны быть отшлифованы.
3. Очистить якорь двигателя открывания ковша, проверить движения электрощетки и качество изоляции щеткодержателя.
4. Полностью удалить пыль и масляные загрязнения внутри двигателя.
5. Проверить степень износа электрощетки.

5.10. Кабина машиниста

1. Проверить прочность соединений оснований и кожухов пульта управления, рычагов управления и другого дополнительного оборудования.
2. Проверить прочность соединений выключателей, кнопок, ламп пульта управления, рычагов управления и другого дополнительного оборудования.
3. Проверить крепления соединительных линий и плат линий. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
4. Проверить состояние работы сенсорного экрана и программ.
5. Все выключатели рычагов и пультов управления должны двигаться свободно и не заедать.

5.11. Осветительные приборы

1. Проверить крепления соединительных линий и плат линий осветительных приборов. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
2. Проверить крепления кожухов и оснований осветительных приборов.
3. Проверить освещение, электропатроны и ламповые трубы, на них не должно быть повреждений.
4. Проверить герметичность осветительных приборов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	Лист 8

DK1623.00 ВЗ ЭЛ ТО

5.12. Ограничители (концевые выключатели)

1. Проверить крепления оснований и кожухов ограничителей.
2. Проверить крепления соединительных линий и плат линий ограничителей. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
3. Проверить движения ограничителей, ход должен быть свободным, не должно возникать пере- или недоограничения.
4. Проверить крепления гибких валов ограничителей подъема и напора. Проверить их предварительные ограничения, позиции ограничения должны соответствовать установленному местоположению.

VI. Пункты, требующие особого внимания

1. По завершению обслуживающих работ проверить правильность соединения проводов всех замененных деталей, правильность их монтажа, прочность крепления оснований, соответствие нормам.
2. Выполняется демонтаж линий заземления часты высокого напряжения, очищение площадки. Убедитесь, что в ходе работ не было допущено ошибок, после чего дается оповещение о подаче напряжения. Проверить правильность чередования фаз.
3. Все разъединенные выключатели установить в режим ожидания, чтобы в любое время можно было запустить элементы в работу.
4. Проверить все электрошкафы, пульты (коробки) управления, рабочие площадки. В них не должны быть оставлены рабочие инструменты и другие предметы, влияющие на безопасность работы. Закрыть двери всех шкафов, проверить защитные кожухи.
5. Убедившись, что в ходе работ не было совершено никаких ошибок, ответственный должен проверить и подтвердить, что был выполнен весь перечень необходимых работ. После чего персонал по обслуживанию покидает экскаватор и уходит в безопасное место, а машинист подает звуковой сигнал (оповещение) о готовности экскаватора к работе.
6. Во время испытательных работ все приборы и индикаторные лампочки должны исправно функционировать. Звук работы двигателей, вентиляторов, смазки должен быть обычным без посторонних шумов. Изменения температуры должны быть в рамках допустимых изменений, напряжение и ток должны отвечать заданным требованиям.
7. После успешного проведения испытательных работ ответственный за работы по обслуживанию по списку проверяет рабочих и производит инвентаризацию инструментов. Очищается площадка. Составляется отчет о проведении работ по обслуживанию. Ответственный за обслуживание и машинист подписывают отчет о результатах проведенных работ. Рабочие покидают площадку, после чего дается оповещение о готовности экскаватора к работе.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	DK1623.00 ВЗ ЭЛ ТО					Лист
										9

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата